

5,2 ~~Chceme~~ v sadbě máme 3 vektory (vlastní) zvolíme

tedy bází tak aby bylo roztavení kolase 2 prvky bází matice a pak

lunde mít tvar $A = P D P^{-1}$ kde P je matice

truhodu D je diagonální konstanty $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ a $P = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$

↑
vlastní vektory ke 3
↑
vlastní vektory ke 2
↑
vlastní vektory ke 1

pro vlastní vektory ke 2 $V x - y + z = 0$ tedy speciální baze

tohoto prostoru a to je $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

vlastní vektor ke 3 je $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a bádání $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a toho dosadíme do P

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$